

1. Antes, no monolito, o código ficava todo em um único projeto, com separações mais internas, mas ainda bem acoplado. Com microsserviços, cada parte vira um serviço independente com uma responsabilidade clara, como usuários ou pagamentos. Isso faz você pensar mais em dividir por função do negócio do que só por organização de arquivos.

2. A mudança traz desafios como criar comunicação entre serviços (APIs, filas), lidar com bancos de dados separados e aumentar a complexidade geral do sistema. Também fica mais difícil identificar dependências escondidas e testar tudo funcionando junto, já que agora existem vários serviços interagindo.

3. Os padrões de design ajudam a manter o código organizado e com responsabilidades bem definidas. No monolito, eles evitam bagunça interna, e nos microsserviços ajudam tanto na estrutura de cada serviço quanto na comunicação entre eles, deixando o sistema mais organizado e fácil de manter.